



WeCharge

Безсенсорна динамічна бездротова зарядка

Богдан Пахалюк, PhD Віктор Шевченко, PhD команда
29 вересня 2026 р.

Національний університет «Чернігівська політехніка», Україна

Проблема

Зарядка — вузьке місце для всього, що рухається.

- Електромобілі, AGV, крани зупиняються для зарядки — простої, кабелі, великі акумулятори.
- Динамічна зарядка (DWPT) потребує датчиків положення і багатокотушкових масивів → дорого й складно.
- Зміщення знижує ККД; сильні поля — ризик для електромагнітної безпеки.
- Відкриті кабелі — вразливе місце під час аварій в енергосистемі.



\$16,4 млрд **\$105 млрд**

20,4%

Світовий ринок
бездротової передачі
енергії, 2025 р.

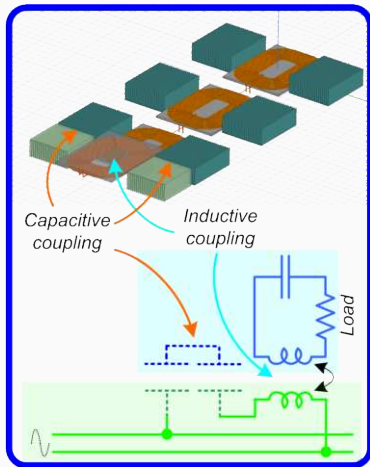
Прогноз до 2035 р.

Середньорічний темп
зростання, 2025–2035

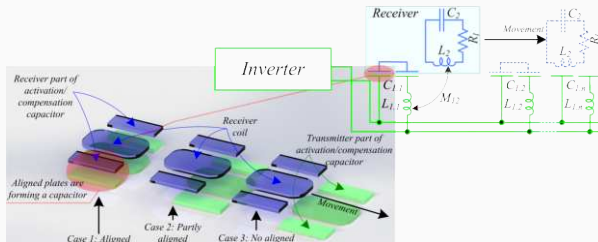
- Бездротова зарядка електромобілів поки що **рання ніша** ($\approx \$0,1$ млрд у 2025 р.); динамічна зарядка (у русі) існує переважно як дорогі пілоти з датчиками (ORNL, FastInCharge).
- Суміжний попит: промислові AGV, крани, громадський транспорт, оборонна та аварійна техніка.

Наше рішення: гібридний безсенсорний зв'язок

- Поєднує індуктивний + ємнісний зв'язок в одному сегменті передавача.
- Конденсатор зв'язку одночасно є самоактивним ключем — замикає коло струму лише тоді, коли приймач перекриває сегмент.
- Результат: без датчиків положення, фотоелементів і маячків на приймачі. Фізика сама вмикає потрібну котушку.
- Ключовий механізм захищено патентом.



Як це працює



Без датчиків — для виявлення активації достатньо вимірювати фазу струму.

Менше ЕМП — ємнісний зв'язок частково екранує поле розсіювання.

Менше міді — високочастотні (до 1 МГц) GaN-перетворювачі зменшують котушки.

Масштабованість — багатофазні сегменти траси, обмежені лише втратами в шині.

Наші переваги

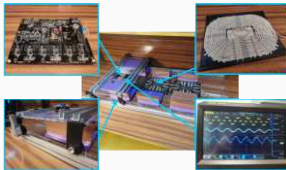
	Традиційна DWPT	WeCharge
Активація	Датчики положення	Без датчиків
Структура	Багатокотушковий масив	Один гібридний сегмент
Вплив ЕМП	Високий, потрібне екранування	Знижений (ємнісний зв'язок)
Керування	Складне (комутація масиву)	Просте (лише фаза)
Інтелектуальна власність	Відкрита / інституційна	Патент LV 15706 B1

Досягнення



Патент LV 15706 B1

Безсенсорна активація передавача



Робочий прототип

Виготовлений і випробуваний, мала

потужність



Конференція WPT 2022

Бордо, Франція

Здобутки команди: 11 журнальних статей, 22 конференційні доповіді, 5 патентів, 2 книги.

Отримано грантове фінансування НДДКР

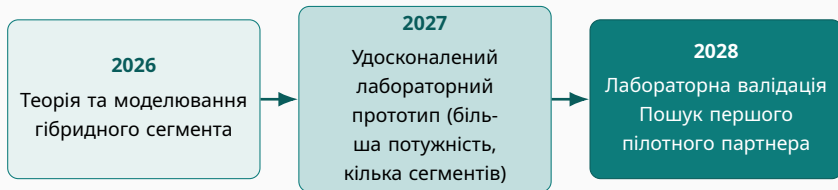
Проект на 4,48 млн грн (2026–2028): теорія → моделювання → прототип → валідація.

Хто і за що нам платить

- **Ліцензування** гібридного безсенсорного рішення виробникам і інтеграторам зарядної інфраструктури.
- **Інженерні та пілотні контракти** — логістика та парки AGV, мостові крани, автоматизація виробництва.
- **Пілоти в громадському транспорті** (автобуси, монорейка) з інфраструктурними партнерами — менше ЕМП і відсутність відкритих кабелів спрощують погодження.

Цільові показники

ККД до 90% · котушки на 10–20% менші/легші · до 30% нижчі втрати холостого ходу — підтверджено на прототипі, масштабується в межах поточного проєкту.



Команда



Пахалюк Богдан



Шевченко Віктор



Ятченко Євгеній



Строгий Андрій



Захарченко Дмитро



Байда Владислав



Лисюк Владислав



Жук Дмитро

Ми шукаємо

- **Менторство** з комерціалізації та перевірки ринку.
- **Контакти з промисловими компаніями** (логістика, крани, транспорт), зацікавленими в майбутньому тестуванні.
- **Консультації** щодо міжнародного патентного захисту.
- **Невелику підтримку** на компоненти прототипу та лабораторні випробування.

Заряджаймо без жодних кабелів.

bohdan.pakhaliuk@stu.cn.ua | НУ «Чернігівська політехніка»